ESCOPO DO PROJETO / 01

Escopo

ToDo App · Implantação em nuvem para a Feira de Profissões

1. Contexto

Alunos do **3º período de Engenharia de Software** desenvolveram o **ToDo App**, uma aplicação de lista de tarefas. Para apresentar o trabalho na **Feira de Profissões**, a equipe precisa disponibilizar o sistema na internet, permitindo que visitantes conheçam e utilizem a aplicação pelo navegador.

O projeto já pode ser executado localmente com Docker Compose. A equipe busca um profissional com capacidade de planejar a infraestrutura, adaptar as configurações de implantação e colocar a aplicação na nuvem, com procedimentos que os alunos consigam utilizar antes e durante a apresentação.

2. Objetivo da contratação

Entregar o ToDo App em um endereço público HTTPS, com frontend, API e banco integrados, preservação das tarefas e operação documentada para a feira. Seguindo o modelo do KubeShop, este escopo adota aplicação e banco em VMs distintas e administração da infraestrutura por pipelines.

Decisão	Condição definida
Provedor e ferramentas	Escolha do profissional, com justificativa técnica e de custos.
Arquitetura mínima	Pelo menos duas VMs; MongoDB em uma VM exclusiva.
Automação	Criar pipelines de infraestrutura e um fluxo de validação e entrega da aplicação.
Custos e período	Estimar o custo mensal e o custo do período de preparação e realização da feira.

3. Ponto de partida

Frontend React servido pelo Nginx, API Node.js/Express e MongoDB com dados iniciais de demonstração. A execução local da página e da API, incluindo a conexão ao banco, foi verificada com Docker Compose.

O sistema permite **cadastrar, listar, concluir, reabrir e excluir tarefas**. A lista é compartilhada entre os visitantes; não há login, separação por usuário ou edição do texto de tarefas. O repositório fornecido ainda não contém pipelines de CI/CD.

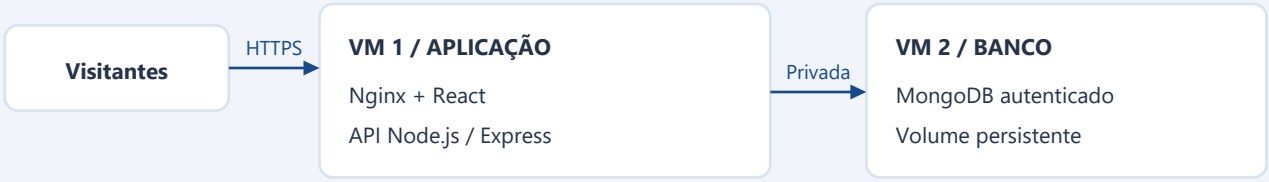
ESCOPO DO PROJETO / 02

Arquitetura e isolamento

4. Requisitos da solução

O provedor é livre. A arquitetura deverá manter a aplicação e o MongoDB em servidores distintos, com entrada pública pela aplicação e comunicação com o banco exclusivamente pela rede privada.

ARQUITETURA MÍNIMA / PROVEDOR DE NUVEM LIVRE



Somente a aplicação recebe tráfego público. A API acessa o banco pela rede privada.

Requisito	Aplicação no projeto
REQ-01 · Servidores	Provisionar no mínimo duas VMs. Dedicar uma ao MongoDB; justificar recursos adicionais.
REQ-02 · Rede privada	Liberar a porta do MongoDB apenas para a API na VM da aplicação. Não publicar o banco na internet.
REQ-03 · Acessos	Restringir a administração das VMs; usar credencial própria da aplicação no banco e manter segredos fora do código e dos logs.
REQ-04 · Persistência	Configurar armazenamento persistente, política de backup e restauração testada. Atualizações não poderão apagar as tarefas.
REQ-05 · Publicação	Oferecer URL HTTPS utilizável em outro dispositivo, com frontend e API acessíveis pelo mesmo endereço público.
REQ-06 · Disponibilidade	Configurar reinício dos serviços e verificações de saúde, incluindo a conexão da API ao banco. Documentar diagnóstico de falhas.

5. Adaptações necessárias

Substituir as chamadas fixas a **localhost:5000** por uma configuração adequada à nuvem. Configurar o Nginx para encaminhar **/todos** e **/todos/:id** à API no mesmo endereço da interface, preservando os métodos e os caminhos existentes.

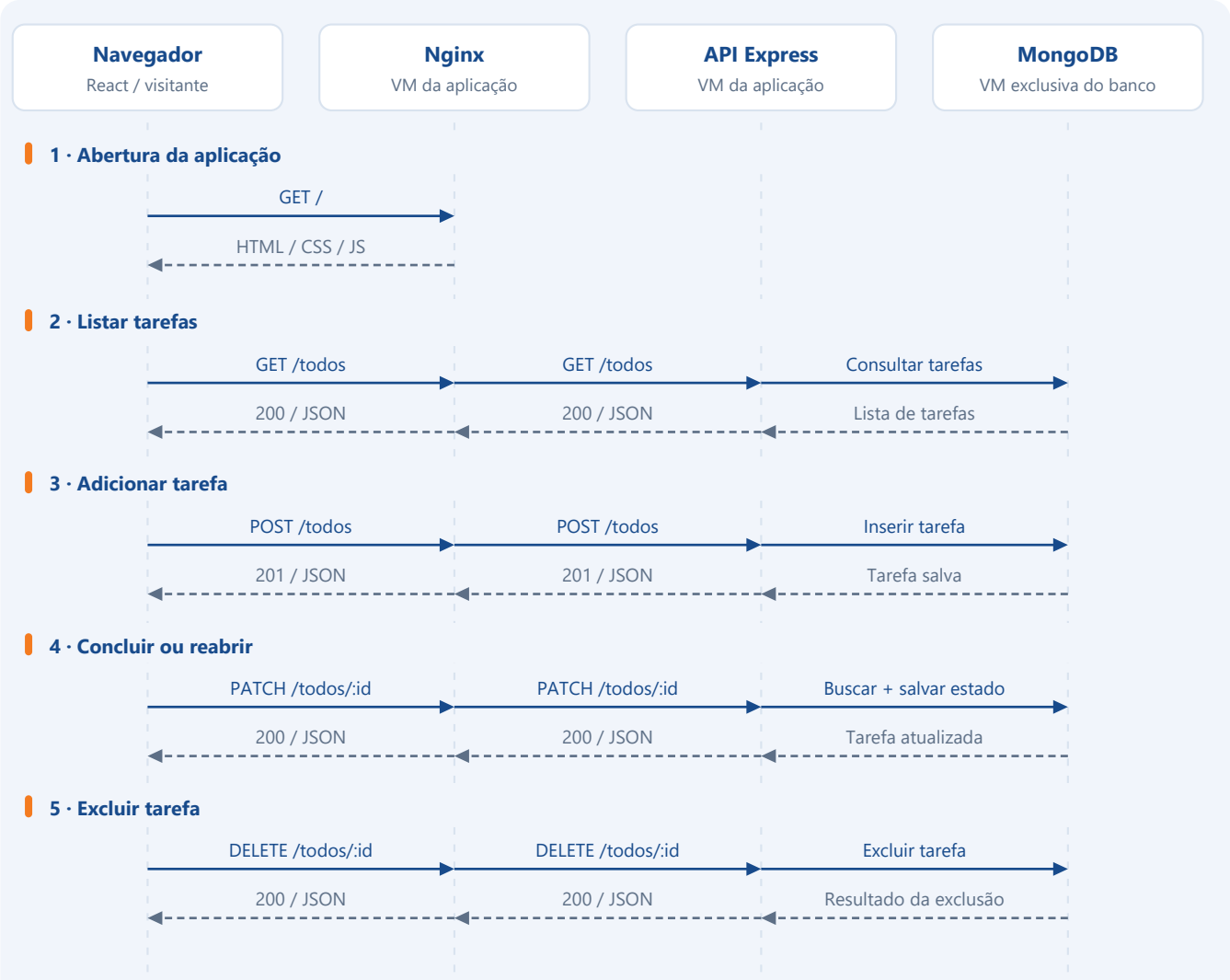
Configurar endereço privado do MongoDB e credenciais por ambiente; adaptar a implantação para dois hosts. O Compose atual publica a porta do banco, usa credenciais de demonstração e não define volume nomeado. Essas configurações deverão ser ajustadas, assim como o CORS aberto e a inicialização sem verificação de prontidão.

ESCOPO DO PROJETO / 03

Fluxo da aplicação

6. Fluxo funcional do ToDo App

O diagrama representa a **implantação proposta**. O Nginx entrega a interface e encaminha as operações à API. Somente a API acessa o MongoDB. Na base local atual, o navegador chama diretamente a API em localhost:5000.



Fluxos de sucesso da implantação proposta; os caminhos da API são preservados.

Comportamento: a interface consulta a lista ao abrir a página. Adicionar cria uma tarefa pendente; clicar no texto alterna entre concluída e reaberta; Excluir remove a tarefa. As alterações retornadas pela API atualizam a tela. Recarregar consulta novamente o banco; não há sincronização automática entre navegadores.

Uso na feira: todos acessam a mesma lista e podem alterar ou excluir tarefas. Utilizar somente dados de demonstração e orientar os visitantes sobre esse comportamento. A preparação de uma nova lista para cada apresentação deve ser documentada e executada de forma intencional.

ESCOPO DO PROJETO / 04

Pipelines e operação

7. Responsabilidades de automação

Fluxo	Entrega esperada
Entrega da aplicação	Criar um fluxo mínimo de validação, construção das imagens e implantação de versões identificáveis, com retorno à versão anterior documentado.
Pipelines de infraestrutura	Automatizar criação, configuração, alteração e desativação dos recursos, além das rotinas operacionais previstas neste escopo.

8. Infraestrutura como código

Versionar VMs, rede privada, regras de acesso e armazenamento. A solução deverá reproduzir o ambiente a partir dos arquivos e parâmetros documentados. O profissional escolherá as ferramentas e explicará as decisões; quando houver estado de infraestrutura, documentará sua proteção, armazenamento e recuperação.

9. Operações que os pipelines devem atender

Operação	Comportamento esperado
Validar e planejar	Verificar configurações e apresentar as alterações previstas antes de executar.
Provisionar e configurar	Criar os recursos, preparar as VMs e configurar os serviços e seus acessos.
Implantar e atualizar	Publicar versões identificadas, verificar a saúde e documentar recuperação em caso de falha.
Manter e diagnosticar	Oferecer rotinas de reinício, consulta de saúde e acesso aos logs.
Proteger e recuperar	Automatizar backups e disponibilizar rotina de restauração testada.
Desativar	Encerrar os recursos após a feira, explicitando o destino dos dados e os itens que continuam gerando cobrança.

10. Operação pelos alunos

Documentar como executar as rotinas, os parâmetros necessários, os resultados esperados e a resposta a falhas comuns. Separar reinício de serviços, limpeza intencional da lista e remoção de infraestrutura. As execuções deverão gerar evidências sem revelar credenciais.

ESCOPO DO PROJETO / 05

Proposta técnica e custos

11. Autonomia do profissional

O profissional escolherá provedor, região, tipos de VM e ferramentas. A justificativa deverá relacionar dimensionamento, facilidade de operação pelos alunos, limites da solução e custos à apresentação na feira.

Premissas para a proposta: data da feira, duração, quantidade estimada de visitantes simultâneos, conta de nuvem e disponibilidade de domínio ainda não foram informadas. Registrar hipóteses de dimensionamento e confirmar esses dados com a organização antes de definir a janela operacional.

12. Conteúdo da estimativa

Item	Informações necessárias
Premissas	Provedor, região, moeda, data dos preços, horas de uso e período de preparação, evento e encerramento.
Máquinas virtuais	Quantidade, função, CPU, memória e justificativa do dimensionamento de cada VM.
Dados e backups	Capacidade dos volumes, retenção, cópias, restauração e armazenamento que permanece após o evento.
Rede e serviços auxiliares	Tráfego, endereços IP e, quando cobrados, DNS, domínio, certificados, logs e execução de pipelines.
Total e justificativa	Custo mensal de referência e custo do período de uso, com fontes de preços, limitações e fatores de variação.

Créditos e faixas gratuitas deverão aparecer separadamente do custo recorrente. A estimativa compõe a proposta técnica; não há valor de orçamento definido neste documento. O uso de recursos reais deverá respeitar os limites da conta disponibilizada para a atividade.

13. Responsabilidades e limites

- **Alunos:** fornecem o código, explicam o funcionamento e participam da validação e da passagem de conhecimento.
- **Organização da feira:** informa data, janela de apresentação, expectativa de público e responsáveis pela conta e pelo endereço de acesso.
- **Profissional:** entrega arquitetura, implantação, automação, custos, evidências e procedimentos de operação e encerramento.
- **Limites:** adaptações de configuração e implantação fazem parte da entrega. Login, listas individuais, novas funcionalidades de negócio e suporte permanente não são exigidos.

ESCOPO DO PROJETO / 06

Roadmap e entregáveis

14. Sequência de execução

Planejar as etapas de modo que o ensaio e a validação ocorram antes da feira. A data do evento e os marcos de entrega deverão ser registrados quando informados pela organização.

Etapa	Entrega esperada
1 · Diagnóstico	Revisão do repositório, execução de referência e levantamento das configurações que precisam mudar.
2 · Proposta técnica	Arquitetura, escolhas justificadas, dimensionamento e estimativa mensal e do período da feira.
3 · Infraestrutura como código	Definição das duas VMs, rede privada, regras de acesso e armazenamento persistente.
4 · Pipelines	Automação de infraestrutura, validação, construção e entrega da aplicação, com segredos protegidos.
5 · Publicação	Aplicação e banco em VMs distintas; integração pelo endereço público HTTPS e verificação de saúde.
6 · Operação e recuperação	Backup automatizado, restauração testada, diagnóstico e procedimentos para os alunos.
7 · Ensaio e entrega	Testes em outro dispositivo, evidências de aceite e demonstração conduzida pelos alunos antes da feira.
8 · Encerramento	Procedimento validado de desativação; após o evento, inventário do que foi removido e do que permanece gerando custo.

15. Pacote final de entrega

- Documento de arquitetura com diagramas, decisões, limitações, premissas e estimativa de custos.
- Código de infraestrutura, configurações e pipelines versionados, com instruções de execução.
- URL HTTPS e inventário dos recursos, versões implantadas e responsáveis pelos acessos; segredos entregues por meio apropriado.
- Manual para os alunos: iniciar, verificar, atualizar, consultar logs, recuperar dados, preparar a demonstração e encerrar.
- Relatório de validação com evidências do fluxo funcional, isolamento, persistência, automação e restauração.

ESCOPO DO PROJETO / 07

Critérios de aceite

16. Evidências para conclusão da entrega

Cada critério deverá ser demonstrado por uma execução, registro ou documento verificável. Capturas de tela poderão complementar os registros; a página inicial acessível, isoladamente, não comprova a integração da solução.

Critério	Evidência esperada
ACE-01 · Reprodução	Ambiente criado a partir do código e dos pipelines, com pré-requisitos e parâmetros documentados.
ACE-02 · Duas VMs	Inventário com pelo menos duas VMs e MongoDB em servidor exclusivo.
ACE-03 · Isolamento	API conectada ao banco pela rede privada e tentativa externa demonstrando que a porta do MongoDB não está acessível.
ACE-04 · Aplicação pública	Em outro dispositivo, abrir a URL HTTPS, cadastrar, listar, concluir, reabrir e excluir uma tarefa; recarregar e conferir o resultado.
ACE-05 · Persistência	Tarefa e estado preservados após reinício, recriação do container do banco com o volume mantido e atualização da aplicação.
ACE-06 · Automação	Execuções dos pipelines de infraestrutura e de entrega da aplicação, com versão identificada e recuperação documentada.
ACE-07 · Recuperação	Backup automatizado executado e restauração conferida em ambiente isolado, sem sobrescrever a demonstração principal.
ACE-08 · Operação	Verificações de saúde, logs, reinício e procedimento de desativação disponíveis; credenciais ausentes do código e dos registros.
ACE-09 · Custos	Estimativa mensal e do período da feira, com premissas, fontes e recursos que podem continuar gerando cobrança após o evento.
ACE-10 · Transferência	Alunos demonstram o fluxo e executam as rotinas essenciais com o manual, incluindo diagnóstico e preparação da lista da apresentação.

17. Definição de conclusão

A implantação estará pronta para a feira quando a URL pública funcionar, o banco estiver isolado e persistente, a automação e a recuperação estiverem verificadas e os alunos conseguirem conduzir o ensaio com a documentação. O encerramento dos recursos ocorrerá após o período de uso acordado.

> **Resultado esperado:** os alunos apresentam o projeto na Feira de Profissões e os visitantes experimentam a aplicação pela internet, com infraestrutura reproduzível, custos conhecidos e procedimentos acessíveis à equipe.